



CHAPITRE 11

Oxydoréduction, piles et corrosion

Quel métal se corrode à la place de l'autre ? Deux façons de le savoir.

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Choisir un bloc d'anode sacrificielle, c'est décider quel métal on accepte de perdre. Encore faut-il savoir classer les métaux. Cette séance le fait deux fois : d'abord en regardant ce qui se passe dans des godets, ensuite en mesurant des tensions. Deux méthodes qui n'ont rien en commun, et dont on va vérifier qu'elles donnent le même ordre.

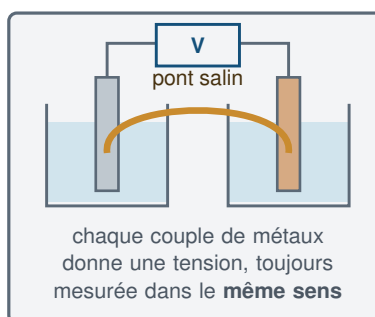
1 • Le montage

Plaque à godets : tous les croisements

	Zn ²⁺	Fe ²⁺	Cu ²⁺	Ag ⁺
Zn	⊗	●	●	●
Fe	⊗	⊗	●	●
Cu	⊗	⊗	⊗	●
Ag	⊗	⊗	⊗	⊗

● dépôt observé : il y a réaction
⊗ rien ne se passe

Puis : la même question au voltmètre



Deux chemins indépendants vers le même classement : d'un côté ce que l'on voit dans les godets, de l'autre ce que le voltmètre mesure. S'ils concordent, le classement n'est plus une affaire d'interprétation.

Matériel : plaque à godets, quatre lames métalliques (zinc, fer, cuivre, argent) et papier abrasif, solutions à 0,10 mol/L de Zn²⁺, Fe²⁺, Cu²⁺ et Ag⁺, deux béchers, pont salin, voltmètre à haute impédance, pissette d'eau distillée.

Données : potentiels standard en volts — Zn²⁺/Zn -0,76 • Fe²⁺/Fe -0,44 • Cu²⁺/Cu 0,34 • Ag⁺/Ag 0,80 • $E_{\text{pile}}^{\circ} = E_{\text{cathode}}^{\circ} - E_{\text{anode}}^{\circ}$.

Sécurité et précautions

Les solutions de sels métalliques sont **nocives pour l'environnement** : elles vont au bidon de récupération, jamais à l'évier. Les sels d'argent **tachent la peau** de façon durable — gants obligatoires. **Décaper chaque lame au papier abrasif** avant usage : une couche d'oxyde suffit à empêcher toute réaction visible et fausse aussi les tensions.

2 · S'approprier

APP

a. Rappeler la définition d'un oxydant et d'un réducteur.

b. Écrire les quatre demi-équations électroniques des couples étudiés.

c. Que verra-t-on dans un godet si une réaction se produit ?

3 · Analyser : deux stratégies pour un même classement

ANA

d. Combien de croisements « une lame dans une solution » peut-on réaliser avec quatre métaux et quatre solutions ? Combien sont réellement instructifs ?

e. Expliquer comment, à partir des seules observations des godets, on peut ranger les quatre métaux.

f. Proposer une seconde méthode, complètement différente, pour établir le même classement. Quel montage faut-il ?

g. Pourquoi utiliser un voltmètre à *haute impédance* ?

4 · Réaliser : les mesures

REA

Partie A — la plaque à godets. Déposer quelques gouttes de chaque solution, y placer un morceau de chaque lame décapée, observer après cinq minutes. Noter *oui* ou *non*.

Lame ↓ / Solution →	Zn ²⁺	Fe ²⁺	Cu ²⁺	Ag ⁺
Zinc				
Fer				
Cuivre				
Argent				

Partie B — les piles. Monter successivement trois piles et relever leur f.é.m., en notant à chaque fois quel métal est au pôle négatif.

Pile	Zn / Cu	Fe / Cu	Cu / Ag
f.é.m. mesurée (V)			
Pôle négatif			

5 · Valider : confronter les deux classements

VAL

h. À partir de la partie A seule, ranger les quatre métaux du plus réducteur au moins réducteur. Justifier en une phrase.

i. À partir de la partie B seule, retrouver ce classement. La méthode donne-t-elle le même ordre ?

j. Comparer les trois f.é.m. mesurées aux valeurs calculées à partir des potentiels standard. Que constate-t-on ?

k. Ce biais remet-il en cause le classement obtenu ?

l. Vérifier que $E(\text{Zn/Cu})$ et $E(\text{Cu/Ag})$ mesurées permettent de prévoir $E(\text{Zn/Ag})$. Puis mesurer cette pile et comparer.

6 · Prendre du recul

COM AUT

m. Un châssis en acier doit être protégé. Parmi les trois autres métaux étudiés, lequel conviendrait comme anode sacrificielle ? Lequel serait le pire choix ? Justifier par le classement établi.

n. Un binôme a oublié de décaper ses lames. Quelles observations en seraient affectées ?

o. Rédiger une conclusion de quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.
